

Isoliner · Гидрология рек: от створа до зоны затопления

Шпаргалка по группе «6. Гидрология рек» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner v4 · чистый NumPy, без внешних зависимостей

Конвейер: от створа до полигона затопления

Шаг 1. Створы. Линии поперёк долины с отметками в **Z вершин**. Промеренная отметка точнее любой модели рельефа, поэтому источником служит сама геометрия, а не срез ЦМР. Если профили лежат таблицами пар расстояние-отметка - **6.03 Импорт таблиц створов**; оцифрованные линии подать туда же, промеры лягут вдоль них.

Шаг 2. Кривая - 6.01 Створы и кривые расходов. Вход: слой створов. Выходы: таблица кривой, профили, уровни, подвал чертежа, отметки земли, отчёт HTML с графиком. Считается отдельно по участкам: расход по Маннингу на каждом, сумма по створу.

Шаг 3. Затопление - 6.02 Полигон затопления. Вход: ЦМР, **Створы на карте**, таблица кривой из шага 2 и желаемый расход. Выходы: контур затопления и растр глубины. Кривая от расхода не зависит, поэтому расход меняется сколько угодно раз без возврата к шагу 2.

Первое знакомство: **6.04 Пример реки (демо)** даёт створы, таблицу промеров, поверхность долины, эталонную кривую, расходы обеспеченности и наблюдаемые уровни. Расхождение с эталоном есть ошибка инструмента, а не данных.

Поля створа: имена и единицы

Подхватываются сами по этим именам, явный выбор всегда старше найденного. Подхваченные печатаются в журнал.

поле	что	единицы
sec	имя створа, по нему группируются линии	текст
km	километраж от устья	км
role	роль линии при подаче тремя линиями	левый, русло, правый
div_l, div_r	границы участков, расстояния по профилю	м
n_left, n_channel, n_right slope	шероховатость Маннинга уклон водной поверхности	безразмерная м/м

Уклон безразмерен: 0.0004, а не промилле. В подвал чертежа он же выводится в промилле полем slope_ppm. Шероховатость - коэффициент Маннинга: 0.030 чистое русло, 0.070 заросшая пойма; в подвале рядом идёт обратная величина n_inv, её и печатают на гидростворе.

Прочие таблицы: расходы обеспеченности - prob в процентах и q в м³/с; наблюдаемые уровни - level в метрах и label текстом; промеры для импорта - sec, dist в метрах, elev в метрах, km.

Что даёт лист гидроствора

- **Профили створов и уровни** - линиями в чертёжных координатах. Уровни режутся по урезу: на борта вода не заходит, а отмель или замкнутое понижение разрывают зеркало на отрезки.
- **Подвал чертежа** - строка на участок: ширина, средняя глубина, площадь, смоченный периметр, радиус, уклон в промилле, шероховатость и обратная ей, скорость, расход, доля от суммарного.
- **Отметки земли и расстояния** - точками, это нижние строки листа.
- **Отчёт HTML** - по каждому створу профиль с уровнями и график зависимости расхода от отметки, рисунки встроены в страницу.

Лист собирается печатной компоновкой: инструмент отдаёт данные, оформление живёт в шаблоне.

Уровни: расчётные и замеренные

Расходы обеспеченности подаются таблицей пар обеспеченность-расход. Считать их из рядов наблюдений инструмент не берётся, это гидрологическая статистика. По кривой каждому расходу находится отметка, и уровни выходят линиями с готовыми подписями вида **УВВ1%**.

Наблюдаемые уровни - своей таблицей: отметка и подпись, вида **УВ 472.90 X/2021**. Это замер, на кривую он не опирается. В слое уровней расчётные помечены kind=prob, замеренные kind=obs - по этому полю им задаётся разный стиль.

Три места, где обычно спотыкаются

Пустые поля участков и шероховатости. Расчёт пройдёт, но весь профиль будет считаться одним руслом с умолчаниями, и расходы выйдут завышенными в разы: пойма шириной в сотни метров получит русловую шероховатость. Самая частая причина неправдоподобных чисел. Проверяйте журнал: там видно, подхватились поля или взялись умолчания.

Одна отметка на всю долину. Уровень вдоль реки не постоянен, вверх по течению он выше. Срез всей площади одной отметкой заливаает долину там, куда вода не доходит. Поэтому уровни идут по створам, и из них поднимается поверхность воды.

Чертёжный слой уровней вместо карты. У выхода «Уровни обеспеченности (чертёж)» по горизонтали расстояние вдоль створа, а не координата. Для 6.02 нужен выход **Уровни по створам**

на карте. Инструмент это распознаёт и отказывает с объяснением.

ЦМР реки с дном: что нажимать

Задача: получить рельеф, где берега обрывистые, урез на промеренной отметке, а в русле прорисовано дно. Инструмент **2.03 Топо2Raster**, группа «2. Топография».

Подготовить слой.

- 1. Горизонтالي - линии с полем отметки. Оцифровка карты либо **1.04 Изолинии из растра** по имеющейся ЦМР.
- 2. Урез - полигон реки или озера. Отметку положить в поле или в Z вершин.
- 3. Тальвег - линия по дну русла, вершины **вниз по течению**.
- 4. Промеры дна - точки с отметками. Хватит нескольких на плёс и перекат.
- 5. Обрывы - линии по бровкам, если берег крутой.

Заполнить форму 2.03.

- **Изолинии** - слой горизонталей, **Поле высоты изолиний** - поле отметки.
- **Точки высот** - промеры дна, **Поле высоты точек** - поле отметки. Если промеры без поля, отметка берётся из Z.
- **Тальвеги (вниз по течению)** - слой тальвега.
- **Озёра и урез воды** - полигон уреза, **Поле отметки уреза** - поле с отметкой, либо оставить пустым, если отметка в Z вершин.
- **Урез как плоскость - снять галочку**. С ней вся площадь внутри полигона заливается ровной отметкой, и вместо русла выходит стол. Без неё закрепляется только линия берега, а дно внутри рисуется по промерам и тальвегу.
- **Обрывы (барьеры сглаживания)** - слой бровок, если он есть.
- **Размер ячейки, м** - по таблице масштабов ниже.
- **Заполнить понижения в итоге - снять галочку**. Иначе русло заровняется на последнем шаге: для заполнения оно обычная яма. Инструмент об этом предупредит в журнале.

Проверить результат.

- **1.04 Изолинии из растра** по полученной ЦМР с тем же сечением, наложить на исходные горизонтали: линии должны совпасть.
- Профиль поперёк русла (**4.03** или профиль QGIS): дно должно быть ниже уреза, берега круче, чем на карте.
- Если дно плоское - осталась галочка **Урез как плоскость** либо нет ни промеров, ни тальвега.

Для озера или пруда наоборот: галочку **Урез как плоскость** оставить, промеры и тальвег не подавать. Тогда внутри полигона выйдет ровное зеркало.

Масштаб и пределы применимости

Ячейка выбирается от масштаба карты, примерно 0.2 мм в масштабе оригинала: чаще берут вдвое крупнее, чтобы не рисовать несуществующие подробности.

масштаб	ячейка	обычное сечение	чем ограничен
1:10 000	2-5 м	2 м	годится для расчёта затопления на равнине
1:25 000	5-10 м	5 м	пойма читается грубо, урез по карте условен
1:50 000	10-20 м	10 м	только предварительная оценка разлива
1:100 000	20-30 м	20 м	для затопления не годится вовсе

Вертикальная точность важнее плановой. Между горизонталями рельеф есть догадка интерполятора, и её ошибка сравнима с половиной сечения. На равнинной пойме при сечении 5 м это те же метры, на которые поднимается паводок: контур затопления выйдет с погрешностью в сотни метров по горизонтали, потому что уклон поймы мал.

Отсюда правило. По карте 1:25 000 зона затопления - оценка порядка величины, а не проектный документ. Для обоснования нужны промеры, съёмка или лазерное сканирование, и тогда карта служит только заполнением между ними.

Дно топокарта не содержит вовсе. Русло на ней зашито гладью уреза, и ЦМР по карте даёт плоскость на месте реки. Если промеров нет, кривую расходов надо считать по створам с промеренными отметками в Z, а ЦМР оставить для площади затопления выше уреза. Смешивать эти два источника в одном профиле нельзя: получится дно из воздуха.

Что метод обещает и чего не обещает

Формула Маннинга описывает установившееся равномерное движение. Кривая по ней - гидравлическая характеристика створа, а не расчёт волны попуска.

Уклон входит в расход под корнем, поэтому ошибка в нём сказывается прямо. На равнинных реках он мал, и принятое значение всегда печатается в журнал.

Кривая строится до верха профиля створа. При катастрофическом сценарии вода поднимается выше

бортов, и такой створ пропускается с предупреждением; чтобы считать крупные сценарии, поднимите верхнюю отметку в 6.01.

Связность зоны затопления с руслом не проверяется: замкнутые понижения в стороне от реки остаются в контуре, и это видно на карте.

Батиметрия не восстанавливается: дно между промерными створами - отдельная задача со своей анизотропией. Для ЦМР с дном есть **2.03 Topo2Raster** с урезом в режиме изолинии: он закрепляет линию берега, а поверхность внутри отдаёт точкам промеров и тальвегу. Заполнение понижений при этом надо выключить, иначе русло заровняется на последнем шаге.

Разработано при поддержке ООО «Информ++» · www.informpp.ru · github.com/Valery35/qgis-isoliner